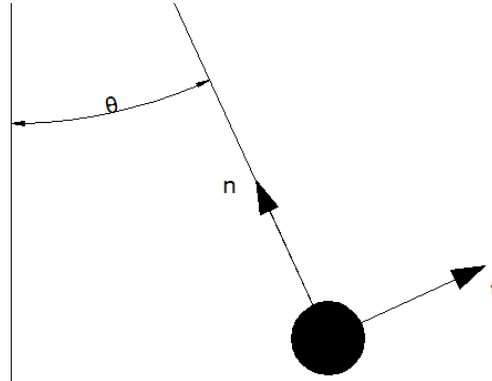


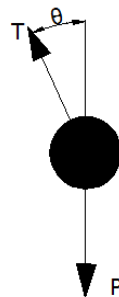
MAS – Péndulo

Tenemos un péndulo de longitud L con una masa m . Supongamos que el péndulo está en su camino a alcanzar la posición de máximo desplazamiento angular de acuerdo a la figura 1 (es decir, se está moviendo hacia la derecha). Conocido el sentido del vector velocidad, definimos nuestros versores tangente y normal correspondientes a las coordenadas intrínsecas.



[Figura 1]

Realizamos el **DCL** de la masa del péndulo, resultando en dos fuerzas: la tensión de la sog T y el peso de la masa m según la figura 2.



[Figura 2]

Planteemos las ecuaciones de Newton de acuerdo al sistema de coordenadas intrínseco:

En n :

$$\sum F_n = m \cdot a_n \rightarrow T - P \cdot \cos \theta = m \cdot a_n$$

En t :

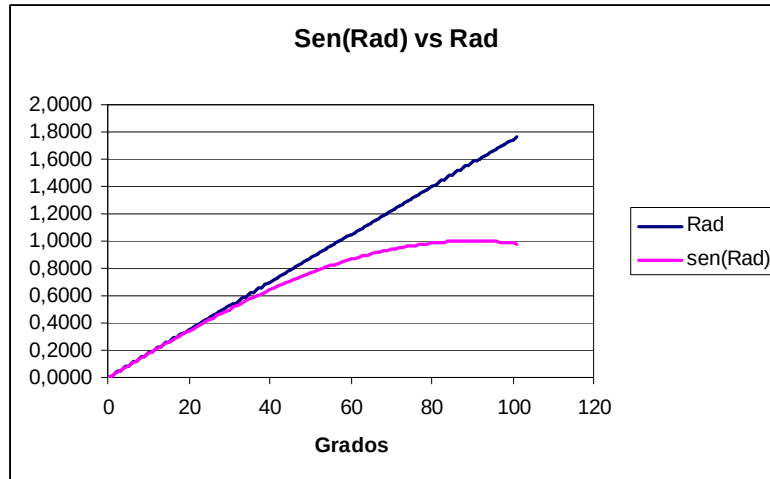
$$\sum F_t = m \cdot a_t \rightarrow -P \cdot \sin \theta = m \cdot a_t$$

Analicemos lo obtenido en el versor tangencial. Vemos que existe una fuerza que tiende a restituir al péndulo a su posición de equilibrio (una de las condiciones para la existencia de un movimiento armónico simple). La otra condición es que esta fuerza sea proporcional al desplazamiento (en este caso un desplazamiento angular).

Esta última ¿condición se cumple o no se cumple?

NI. La fuerza vale en módulo $P \cdot \text{sen}\theta$. Para que la fuerza sea proporcional, debería valer $k \cdot \theta$ siendo k una constante (como en un resorte, donde el desplazamiento es en x , y la fuerza vale $k \cdot x$). Por lo tanto la condición no se está cumpliendo.

Veamos que pasa con el término $\text{sen}\theta$ cuando los desplazamientos angulares son pequeños, para esto nos ayudamos en el siguiente gráfico:



Notamos que al expresar el ángulo en radianes, para ángulos pequeños, su valor no difiere mucho con el valor de su seno. Esto se refleja en la siguiente tabla.

Ángulo °	Rad	sen(Rad)
0	0,0000	0,0000
1	0,0175	0,0175
2	0,0349	0,0349
3	0,0524	0,0523
4	0,0698	0,0698
5	0,0873	0,0872
6	0,1047	0,1045
7	0,1222	0,1219
8	0,1396	0,1392
9	0,1571	0,1564
10	0,1745	0,1736
11	0,1920	0,1908
12	0,2094	0,2079
13	0,2269	0,2250
14	0,2443	0,2419
15	0,2618	0,2588

Por lo tanto si tenemos una oscilación pequeña, podemos aproximar $\text{sen}\theta$ con θ y nuestra ecuación de Newton en la dirección tangencial cambia a: $-P \cdot \text{sen}\theta = m \cdot a_t \rightarrow -P \cdot \theta = m \cdot a_t$ donde la fuerza ahora si es proporcional al desplazamiento angular.

Para obtener la ecuación diferencial que caracteriza el movimiento del péndulo con pequeñas oscilaciones debemos expresar la aceleración tangencial en términos de θ . El péndulo describe una trayectoria circular, por lo tanto se cumple la relación $v = L \frac{d\theta}{dt}$. Si derivamos esta expresión, obtenemos la aceleración en la dirección

tangencial, resultando: $a_t = L \frac{d^2\theta}{dt^2}$. Reescribimos la ecuación en la dirección tangencial

y obtenemos: $-mg \cdot \theta = m \cdot L \frac{d^2\theta}{dt^2} \rightarrow \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \theta = 0$. Solo resta proponer una solución

para el desplazamiento angular, esto se los dejo a ustedes.